

ReconciliApp

Cahier des charges
fonctionnel et technique

Reconciliation transactionnelle et suivi des soldes

Version 1 - juin 2026

Ce document décrit le comportement réel de l'application telle qu'implémentée dans le dépôt source. Il sert de référence pour l'exploitation, l'évolution et l'onboarding des équipes.

Table des matières

- 1. Contexte et problématique
- 2. Objectifs
- 3. Périmètre et hors périmètre
- 4. Acteurs et rôles
- 5. Architecture générale
- 6. Exigences fonctionnelles par module
- 7. Workflows métier détaillés
- 8. Interfaces, imports et exports
- 9. Sécurité et conformité
- 10. Exigences techniques et non fonctionnelles
- 11. Modèle de données (synthèse)
- 12. Matrice routes / modules / permissions
- 13. Écarts connus et dette technique
- 14. Annexes

1. Contexte et problématique

Intouch exploite des réseaux de distribution de services financiers (mobile money, paiements, cash-in/cash-out) dans plusieurs pays d'Afrique. Chaque jour, des volumes importants de transactions doivent être rapprochés entre :

- le Back Office (BO) — systèmes internes Intouch ;
- les fichiers partenaires — opérateurs tiers (Orange Money, MTN, etc.).

Parallèlement, les soldes de comptes (agences, services, banques) doivent être suivis, comparés aux soldes BO et régularisés lorsque des écarts sont détectés.

ReconciliApp (nom d'interface : Réconciliation) centralise ce cycle : import, réconciliation, analyse des écarts, suivi des soldes, opérations, pilotage et administration des droits.

2. Objectifs

#	Objectif	Indicateur de réalisation
O1	Réconcilier automatiquement ou	Module Réconciliation, 3 modes, API /api/
O2	Identifier et classer les écarts (BO seul,	Écrans Résultats, exports, rapports
O3	Traiter et suivre les écarts jusqu'à	TSOP, Impact OP, TRX SF, Opérations
O4	Suivre les soldes et les comparer au solde	Module Comptes, relevés, import soldes BO
O5	Piloter l'activité multi-pays	Dashboard, Statistiques, Classements
O6	Automatiser le pré-traitement des fichiers	Modèles de traitement, file watcher
O7	Sécuriser l'accès et tracer les actions	JWT, 2FA, profils, journal utilisateur
O8	Documenter les procédures métier	AIDE, SOP, Guide d'utilisation

3. Périmètre et hors périmètre

3.1 Dans le périmètre (implémenté)

- Authentification (login, 2FA TOTP, mot de passe oublié par email)
- Réconciliation BO <-> Partenaire (manuel, assisté, magique)
- Résultats, rapports, tableaux de bord réconciliation
- Gestion des comptes et soldes (relevés, soldes BO, soldes critiques, prédictions)
- Opérations compte (CRUD, import, workflow validation)
- Suivi des écarts : TSOP, Impact OP, TRX SF
- Banque (opérations bancaires, relevés, rapprochement)
- Frais transaction, commissions (partiel)
- Traitement de fichiers (fusion, dédoublement, formatage)
- Modèles de traitement automatique
- Administration : utilisateurs, profils, modules, permissions, logs, 2FA
- Aide et documentation intégrée (SOP, guides uploadables)

3.2 Hors périmètre ou non implémenté

Élément	État
Module Comptabilité (/comptabilite)	Page placeholder — " fonctionnalités à venir "
Menu Charge (sidebar)	Entrée menu sans route Angular déclarée
Réconciliation 1-N (types 1-2 à 1-5)	Support backend ; UI force le mode 1-1
BudgetSync	Produit distinct (doc séparé dans docs/)
Intégration API partenaires temps réel	Non présente — traitement par fichiers

4. Acteurs et rôles

4.1 Acteurs

Acteur	Description
Opérateur réconciliation	Lance les réconciliations, analyse les résultats, transfère les écarts
Gestionnaire de soldes	Gère les comptes, importe les soldes BO, traite TSOP / Impact OP
Responsable banque	Opérations bancaires, relevés, rapprochement banque/BO
Contrôleur / FP&A	Consulte statistiques, classements, rapports
Administrateur système	Utilisateurs, profils, permissions, 2FA, modèles
Auditeur	Consulte le journal utilisateur et les rapports

4.2 Modèle RBAC (Role-Based Access Control)

Trois niveaux d'autorisation :

1. Profil (ProfilEntity) — rôle métier nommé (ex. ADMIN, Default)
2. Module (ModuleEntity) — périmètre fonctionnel (ex. Réconciliation, Comptes, TSOP)
3. Permission (PermissionEntity) — action (ex. consulter, filtrer, lancer_reconciliation, importer_operations)

Associations :

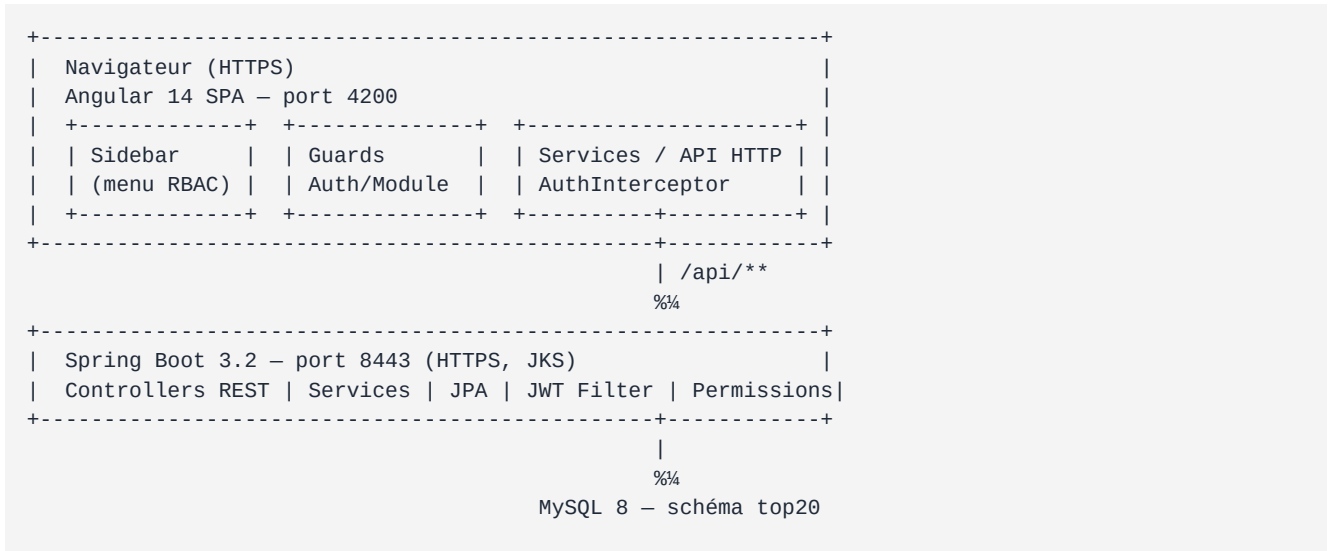
- ProfilPermissionEntity : profil <-> module <-> permission
- ProfilPaysEntity : restriction géographique par pays (option GNL = tous pays)

Administrateur : utilisateur admin OU profil ADMIN / ADMINISTRATEUR -> accès total (bypass des guards module).

4.3 Guards frontend

Guard	Règle
AuthGuard	JWT + username + droits en localStorage
AdminGuard	Profil admin ou username admin
ModuleAccessGuard	Module + permissions requises (route.data) ; admin bypass

5. Architecture générale



Couche	Technologie
Frontend	Angular 14.2, Angular Material 14, Chart.js, PapaParse, ExcelJS,
Backend	Spring Boot 3.2.3, Java 17, Spring Data JPA, Spring Security
Base de données	MySQL 8.0.33
Auth	JWT (jjwt 0.12), BCrypt, TOTP (Google Authenticator)
Fichiers	Apache POI 5.2, Commons CSV
Cache	Caffeine (modèles auto-processing)

6. Exigences fonctionnelles par module

6.1 Tableau de bord (Dashboard)

- Route : /dashboard
- Module : Dashboard — permissions consulter, filtrer
- Fonctions :
 - KPI : réconciliations, fichiers traités, activité du jour
 - État des réconciliations par pays / service / environnement (BET, etc.)
 - Métriques rapides, graphiques (Chart.js)
 - Filtres agence, service, pays, période
 - Export XLSX et PDF
 - Liens vers statistiques et référentiel services
- API : /api/statistics/*, /api/result8rec/filters, /api/service-references/dashboard

6.2 Réconciliation

Route	Fonction
/reconciliation-lancer	Point d'entrée — upload BO + Partenaire, choix du mode
/column-selection	Sélection des colonnes clés (manuel / assisté)
/reconciliation	Exécution et progression
/upload	Interface d'upload alternative (legacy)

- Module : Réconciliation — permission consulter
- Formats acceptés : CSV, XLS, XLSX
- Modes :
 - Manuel — sélection colonnes, filtres agences/services/statuts
 - Assisté — analyse automatique des clés (/api/reconciliation/analyze-keys), validation utilisateur
 - Magique — exécution asynchrone (/api/reconciliation/execute-magic), suivi par jobId
- API : /api/reconciliation — reconcile, upload, execute-magic, analyze-keys, progress, results/*, mark-ok, status, save-summary
- Verrouillage : un seul job magique concurrent (ReconciliationLockService, HTTP 429 si occupé)

6.3 Résultats et rapports

Route	Fonction
/results	Synthèse : correspondances, écarts BO, écarts Partenaire
/matches	Détail des correspondances
/ecart-bo	Écarts BO — sauvegarde vers TSOP / TRX SF / Impact OP
/ecart-partner	Écarts Partenaire — Créer OP, Import OP
/reconciliation-report	Rapport éditable (statut, traitement, GLPI)
/rapport-reconciliation-bo-partenaire	Rapport comparatif BO/Partenaire
/report-dashboard	Tableau de bord des rapports
/reconciliation-dashboard	Dashboard réconciliation
/reconciliation-global-preview	Aperçu global
/ecart-bo-summary	Synthèse écarts BO avec liaisons statut

- Module : Résultats — permission consulter
- Actions sur écarts : Sauvegarder dans Ecart Solde, TRX SF, Import OP ; Créer OP ; Exporter Excel
- Persistance : Result8RecEntity, AgencySummaryEntity, ReconciliationOkEntity, ReconciliationStatusEntity

6.4 Statistiques et classements

Route	Module	Fonction
/stats	Statistiques	Statistiques générales
/stats-report	Statistiques	Rapport statistiques
/stats-report-graph	Statistiques	Graphiques
/agency-summary	Statistiques	Synthèse par agence
/ranking	Classements	Classements pays / agences / services

6.5 Comptes et soldes

Route	Fonction
/comptes	Liste comptes, filtres, soldes critiques, import soldes BO
/service-balance	Fusion de comptes service/agence par pays
/service-references	Référentiel services (lié Dashboard)
/redevance-loterie	Calcul redevance loterie
/predictions	Prédictions d'approvisionnement / compensation

- Module : Comptes
- Fonctions clés :
 - CRUD comptes (numéro, solde, pays, type TOP20/B2B/G&I, catégorie Client/Service/Banque/Comptable)
 - Relevé de compte (modal) : opérations, écarts solde, impact OP, soldes journaliers
 - Comparaison solde calculé vs solde BO (code couleur vert/rouge)
 - Import masse soldes BO : format Date, Numéro de compte, Montant
 - Soldes critiques : ratio solde / volume moyen sur période configurable
 - Export Excel

- API : /api/comptes, /api/compte-solde-bo, /api/compte-solde-cloture, /api/service-balance, /api/predictions, /api/redevance

6.6 Opérations

- Route : /operations
- Module : Opérations
- Types d'opération : total_cashin, total_paiement, Appro_client, Compense_client, FRAIS_TRANSACTION, transaction_cree, annulation_bo, tsop, ajustement, etc.
- Fonctions : CRUD, filtres avancés, import XLSX (/upload), template, validation/rejet/annulation, stats par type, impact solde (soldeAvant / soldeApres)
- API : /api/operations

6.7 Suivi des écarts

Sous-menu Suivi des écarts :

Route	Libellé UI	Module	Workflow
/ecart-solde	Écart de solde	TSOP	Import -> Valider -> Uploader ;
/impact-op	Écart régularisé	Impact OP	Impacts opérationnels ; Créer
/trx-sf	TRX SF	TRX SF	Transactions sans frais ; import 8 ou 2 colonnes ; calcul frais

- Route complémentaire : /suivi-des-ecarts (vue consolidée, AuthGuard seul)
- API : /api/ecart-solde, /api/impact-op, /api/trx-sf, /api/suivi-ecart
- Règle métier : changement de statut avec commentaire obligatoire

6.8 Banque

Route	Fonction
/banque	Opérations bancaires, comptes banque, relevés
/banque-dashboard	Taux de correspondance Banque vs BO

- Module : BANQUE
- Types : Compensation Client, Approvisionnement, Nivellement, Virement, etc.
- Statuts : Validée, En attente, Rejetée, En cours
- API : /api/operations-bancaires, /api/releve-bancaire

6.9 Frais et commissions

Route	Module guard	État
/frais	Frais	Frais transaction — calcul, export,
/commission	AuthGuard seul	Pas de guard module dédié
Menu Charge	Charge	Route non déclarée dans le routage

- API : /api/frais-transaction

6.10 Traitement de fichiers

- Route : /traitement
- Module : Traitement
- Fonctions : import CSV/XLS/XLSX, fusion multi-fichiers, dédoublonnage, formatage colonnes, filtres, concaténation, export CSV/XLS/XLSX (ExcelJS), conversion XLS->XLSX via /api/conversion/xls-to-xlsx
- Limite stockage local : < 10 000 lignes, < 1 Mo (localStorage)

6.11 Modèles de traitement automatique

- Route : /auto-processing-models
- Module : Modèles
- Fonctions : CRUD modèles (pattern fichier, type BO/PARTNER/BOTH, clés réconciliation JSON, règles colonnes), application automatique, file watcher (../watch-folder)

- API : /api/auto-processing/models, /api/model-management, /api/file-watcher

6.12 Comptabilité

- Route : /comptabilite
- Module : Comptabilité
- État : placeholder — aucune API métier dédiée

6.13 Aide et documentation

Route	Accès	Contenu
/aide	AuthGuard	Hub SOP Opération, SOP Réconciliation
/guide-utilisation	AuthGuard	Arborescence guides uploadables
/sop-operation	AuthGuard	Procédures opérationnelles
/sop-reconciliation-trx	AuthGuard	Procédures réconciliation

- API : /api/aide, /api/guide-nodes, /api/guide-documents, /api/sop-nodes, /api/sop-documents

6.14 Administration

Route	Fonction	Guard
/users	CRUD utilisateurs	AdminGuard
/profils	Profils + droits + pays	AdminGuard
/modules	Modules applicatifs	AdminGuard
/permissions	Permissions + génération auto depuis code	AdminGuard
/log-utilisateur	Journal d'activité	AdminGuard
/two-factor-auth	Gestion 2FA utilisateurs	AdminGuard
/user-profile	Profil personnel, mot de passe	AuthGuard

7. Workflows métier détaillés

7.1 Réconciliation — mode Manuel

```
Upload B0 + Partenaire
-> Filtres (agences, services, statuts B0 / Partenaire)
-> /column-selection : choix colonnes clés et comparaison
-> POST /api/reconciliation/reconcile
-> /results : KPI + navigation écarts
-> Sauvegarde écarts -> TSOP / TRX SF / Impact OP
-> Export Excel / Rapports
```

7.2 Réconciliation — mode Assisté

```
Upload fichiers
-> POST /api/reconciliation/analyze-keys (suggestions colonnes)
-> Validation utilisateur
-> POST /api/reconciliation/reconcile
-> /results
```

7.3 Réconciliation — mode Magique

```
Upload fichiers
-> POST /api/reconciliation/execute-magic -> jobId
-> Polling GET /api/reconciliation/progress?sessionId={jobId}
-> Redirection /results à la fin
-> En cas d'échec : basculer vers Assisté ou Manuel
```

7.4 Suivi des soldes — cycle quotidien

```
Import / saisie soldes BO (Comptes)
-> Consultation relevés (opérations, soldes avant/après)
-> Détection écarts (solde calculé `` solde BO)
-> Traitement TSOP (écarts de solde)
-> Traitement Impact OP (régularisation partenaire)
-> Vérification opérations générées
-> Dashboard / export reporting
```

7.5 Traitement d'un écart TSOP

```
Alimentation : réconciliation (Sauvegarder Ecart Solde) ou import fichier
-> Validation fichier (lignes valides, doublons, erreurs)
-> Upload en base
-> Filtre statut EN_ATTENTE
-> Passage TRAITE ou ERREUR + commentaire obligatoire
-> Export Excel
```

8. Interfaces, imports et exports

8.1 Formats d'import

Domaine	Formats	Point d'entrée
Réconciliation	CSV, XLS, XLSX	Lanceur, /upload
Soldes BO	CSV, XLS, XLSX (Date, N° compte,	Comptes
Opérations	XLSX (template)	/api/operations/upload
Opérations bancaires	XLSX	/api/operations-bancaires/upload
Relevé bancaire	XLSX	/api/releve-bancaire/upload
TSOP, Impact OP, TRX SF	CSV, XLS, XLSX	Modules respectifs
Suivi écarts	Fichier structuré	/api/suivi-ecart/upload
Traitement	CSV, XLS, XLSX	Frontend uniquement

8.2 Formats d'export

Domaine	Format	Mécanisme
Résultats réconciliation	XLSX multi-feuilles	ExcelJS (frontend)
Comptes / relevés	XLSX	ExcelJS
Rapports	XLSX, PDF	ExcelJS, jsPDF + html2canvas
Impact OP, agency summary, frais	XLSX	API backend (Apache POI)
Templates import	XLSX	API backend

8.3 Intégrations externes

Système	Usage
SMTP (Office 365)	Mot de passe oublié, notifications
Google Authenticator (TOTP)	Authentification 2FA
GLPI	Champ glpild dans rapports réconciliation
Systèmes partenaires	Fichiers plats uniquement (pas d'API temps réel)

9. Sécurité et conformité

9.1 Authentification

1. POST /api/auth/login — username / password (BCrypt)
2. Si 2FA activé : requires2FA=true -> POST /api/auth/verify-2fa (code 6 chiffres)

3. JWT HS256, expiration 24 h (jwt.expiration=86400000)
4. Stockage client : localStorage (auth_token, userRights, username)
5. AuthInterceptor : header Authorization: Bearer {token} sur chaque requête HTTP

9.2 Autorisation

- Frontend : guards + menu conditionnel isMenuAllowed(module)
- Backend : PermissionInterceptor + PermissionCheckService (headers X-Permission-Module, X-Permission-Action)
- Admin : bypass total des contrôles module

9.3 Mesures complémentaires

- Rate limiting : 120 req/min, 2000 req/h par utilisateur
- HTTPS obligatoire (backend 8443, frontend 4200)
- En-têtes sécurité : HSTS, CSP, X-Frame-Options DENY
- Journalisation : UserLoggingInterceptor -> table user_log
- Migration automatique mots de passe clair -> BCrypt à la connexion

9.4 Point d'attention sécurité

*SecurityConfig : tous les endpoints /api/ sont en permitAll() (configuration actuelle documentée comme temporaire dev). La protection repose sur PermissionInterceptor et le frontend, pas sur le filtre Spring Security en deny-by-default. À corriger en production.***

10. Exigences techniques et non fonctionnelles

10.1 Volumétrie et performance

Paramètre	Valeur
Taille max fichier upload	3 Go (multipart.max-file-size)
Timeout connexion HTTP	30 min
Cible volumétrie réconciliation	~700 000 lignes
Batch Hibernate	2 000 entités
Cache modèles auto	Caffeine, 10 min, max 100 entrées

10.2 Disponibilité et déploiement

- Backend : Spring Boot JAR, port 8443 HTTPS (keystore JKS C:/Certs/reconciliation/)
- Frontend : ng serve ou build statique, port 4200 HTTPS
- Proxy dev : /api -> https://localhost:8443
- Base MySQL : schéma top20, ddl-auto=update

10.3 Traçabilité

- Logs applicatifs : niveau DEBUG (com.reconciliation)
- Journal utilisateur : connexion, déconnexion, navigation, actions API
- Audit réconciliation : Result8RecAuditEntity

10.4 Jobs asynchrones

Job	Mécanisme
Réconciliation magique	CompletableFuture + table reconciliation_jobs
Progression	Polling frontend + ReconciliationProgressService
Verrous	ReconciliationLock + nettoyage planifié (@Scheduled 5 min)
File watcher	Surveillance dossier filesystem

11. Modèle de données (synthèse)

Entités principales

Domaine	Entités
Sécurité	UserEntity, ProfilEntity, ModuleEntity, PermissionEntity,
Comptes	CompteEntity, CompteSoldeBoEntity, CompteSoldeClotureEntity,
Opérations	OperationEntity, OperationBancaireEntity
Écarts	EcartSoldeEntity, ImpactOPEntity, TrxSfEntity, SuiviEcartEntity
Réconciliation	Result8RecEntity, AgencySummaryEntity, EcartBoSummaryEntity,
Référentiels	PaysEntity, ServiceReferenceEntity, FraisTransactionEntity,
Banque	ReleveBancaireEntity, ReleveManualEntity
Documentation	GuideNodeEntity, GuideDocumentEntity, SopNodeEntity,
Audit	UserLogEntity, Result8RecAuditEntity

Contrôleurs REST (43)

AuthController, ReconciliationController, CompteController, OperationController, EcartSoldeController, ImpactOPController, TrxSfController, StatisticsController, RankingController, FraisTransactionController, OperationBancaireController, ReleveBancaireController, AutoProcessingController, ProfilController, UserController, TwoFactorAuthController, UserLogController, et autres (voir annexe).

12. Matrice routes / modules / permissions

Module	Routes principales	Permission minimale
Dashboard	/dashboard, /service-references	consulter, filtrer
Réconciliation	/reconciliation-lancer, /reconciliation, /	consulter
Résultats	/results, /matches, /ecart-bo, /ecart-partner, /	consulter
Statistiques	/stats, /stats-report, /stats-report-graph, /	consulter
Classements	/ranking	consulter
Comptes	/comptes, /service-balance, /redevance-	consulter
Opérations	/operations	consulter
Frais	/frais	consulter
TSOP	/ecart-solde	consulter
Impact OP	/impact-op	consulter
TRX SF	/trx-sf	consulter
BANQUE	/banque, /banque-dashboard	consulter
Comptabilité	/comptabilite	consulter
Modèles	/auto-processing-models	consulter
Traitement	/traitement	consulter
Admin	/users, /profils, /modules, /permissions, /log-	AdminGuard
Hors module	/login, /aide, /user-profile, /commission, SOP, Guide, /suivi-des-ecarts	AuthGuard ou public

13. Écarts connus et dette technique

#	Écart	Priorité suggérée
E1	SecurityConfig : permitAll() sur /api/**	Haute — production
E2	Module Comptabilité non implémenté	Moyenne
E3	Route /charge absente du routage	Moyenne
E4	Réconciliation 1-N désactivée côté UI	Basse
E5	Commission sans ModuleAccessGuard	Moyenne
E6	Secrets en clair dans application.properties	Haute
E7	ddl-auto=update sans Flyway/Liquibase	Moyenne
E8	Admin par défaut admin/admin si BDD vide	Haute — production
E9	Mots de passe migration clair->BCrypt encore possible	Basse

14. Annexes

A. Documents associés (dossier docs/)

Fichier	Description
ReconciliApp-Guide-Utilisation-v1.pdf	Guide utilisateur avec captures d'écran
ReconciliApp-Guide-Utilisation-v1.md	Source Markdown du guide
generate-guide-utilisation-pdf.mjs	Script génération PDF guide
capture-screenshots.mjs	Script captures Playwright
BudgetSync-Apercu-Pages-UI-v1.md	Produit distinct — ne pas confondre

B. Commandes utiles

```
# Frontend (HTTPS)
cd frontend && npm run start

# Frontend (HTTP dev)
cd frontend && npm run start-http

# Backend
cd backend && mvn spring-boot:run

# Régénérer guide PDF
cd docs && npm run pdf:guide:full
```

C. Glossaire

Terme	Définition
BO	Back Office — source interne Intouch
Partenaire	Fichier opérateur tiers
TSOP	Module écarts de solde
TRX SF	Transactions sans frais
Impact OP	Impacts opérationnels / écarts régularisés
CLE	Colonne de réconciliation privilégiée
Solde BO	Solde de clôture issu du back office
ENV	Environnement de réconciliation (ex. BET)

